Auto-encodeurs et apprentissage auto-supervisé

Apprentissage Profond

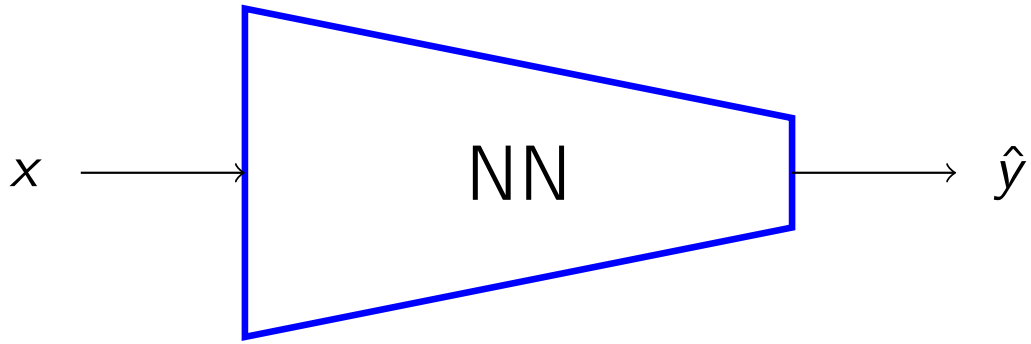
A. Carlier

2026

Apprentissage supervisé

Dans le cadre de l'**apprentissage supervisé**, on cherche à construire des modèles **prédictifs**. Un modèle doit prédire une classe (*classification*) ou une valeur réelle (*régression*) en réponse à une donnée fournie en entrée.

Le modèle est donc construit pour associer à n'importe quelle entrée x un label prédit $\hat{y}$.

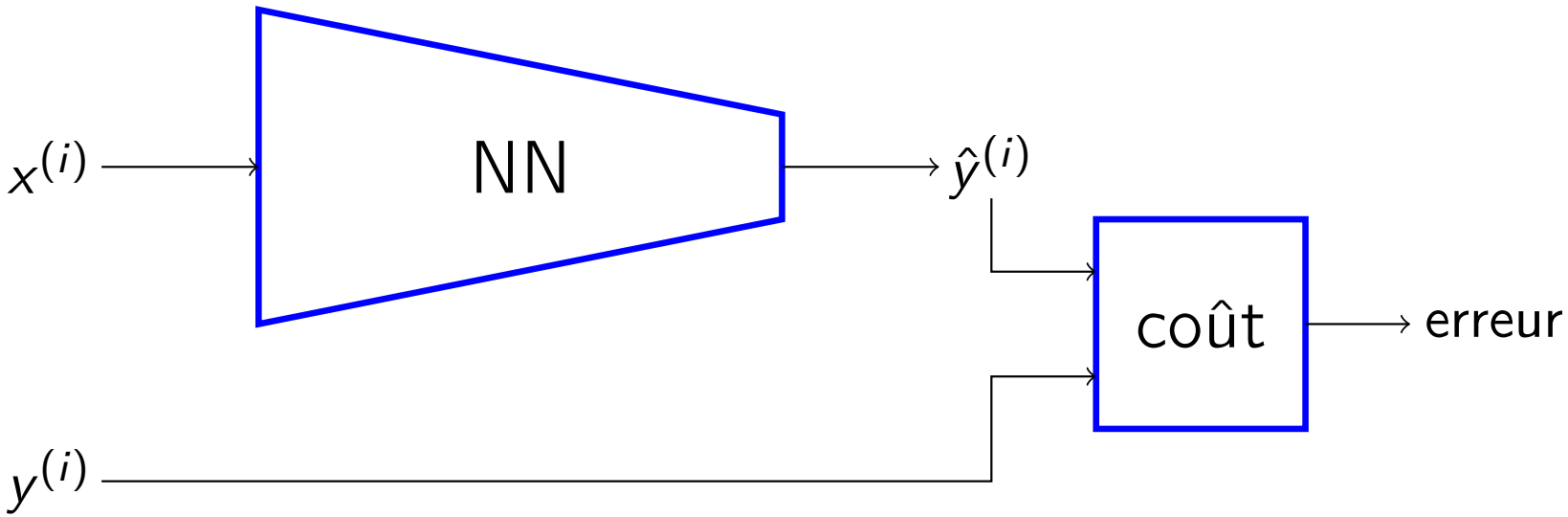


Apprentissage supervisé

Dans le cadre de l'**apprentissage supervisé**, on dispose d'observations (données) et de leurs étiquettes (appelées encore cibles (*target*), catégories ou *labels*) qui constituent un ensemble d'apprentissage. On le note :

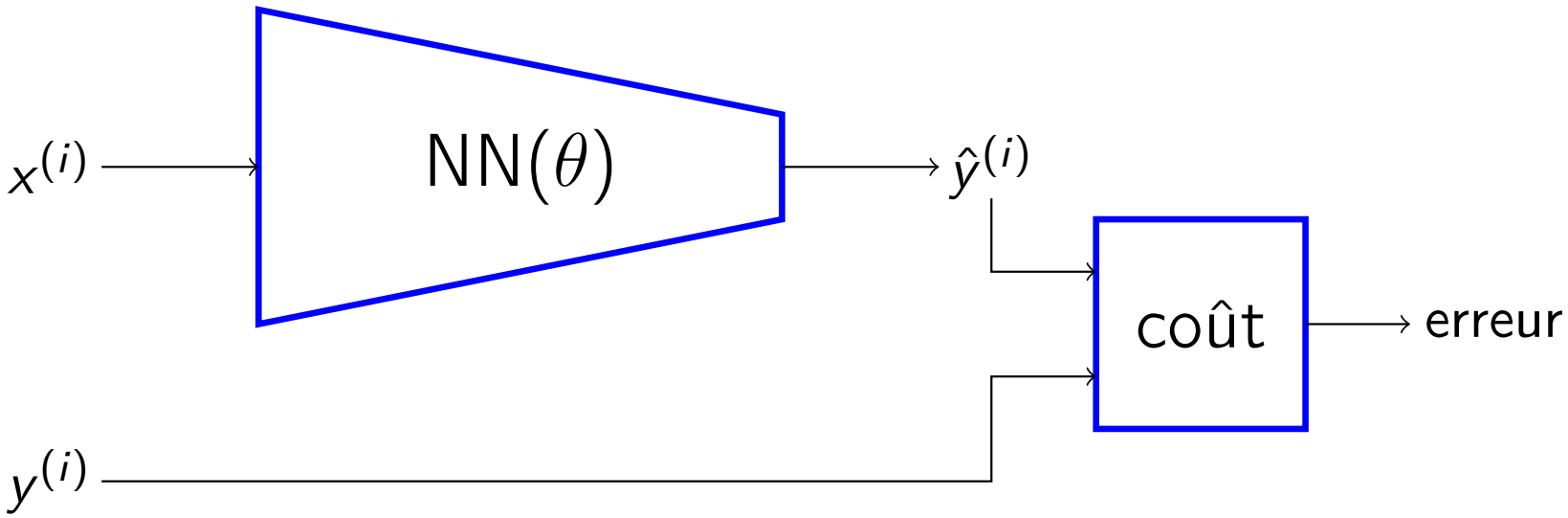
$$\mathcal{D} = \{(\mathrm{x}^{(1)}, y^{(1)}), .., (\mathrm{x}^{(m)}, y^{(m)})\}.$$

On peut évaluer la performance d'un modèle en comparant sa prédiction $\hat{y}$ au label réel y, au moyen d'une fonction bien choisie que l'on nomme fonction de coût (ou de perte).



Apprentissage supervisé

Les réseaux de neurones sont des fonctions paramétrées (disons par un vecteur θ).
Entraîner un réseau de neurones revient à chercher les meilleurs paramètres θ^* afin de minimiser l'erreur de prédiction commise par le modèle sur l'ensemble d'apprentissage.

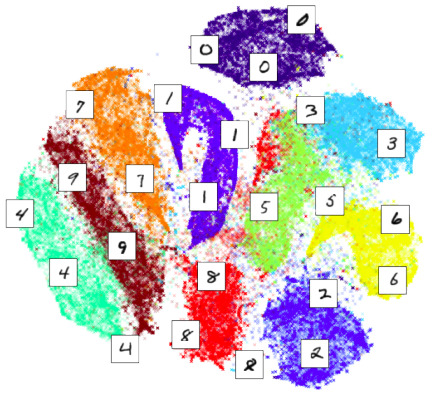


$$\theta^* = \arg\min_{\theta} \quad \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} \text{coût}(y^{(i)}, \hat{y}^{(i)})$$

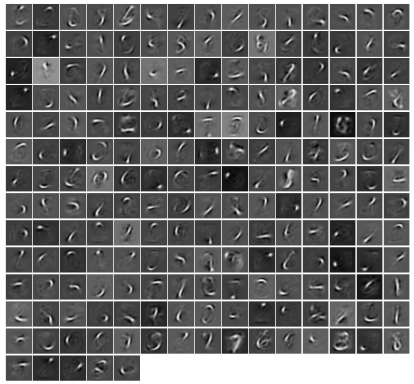
Apprentissage non-supervisé

Dans le cadre de l'**apprentissage non supervisé**, on dispose uniquement d'observations

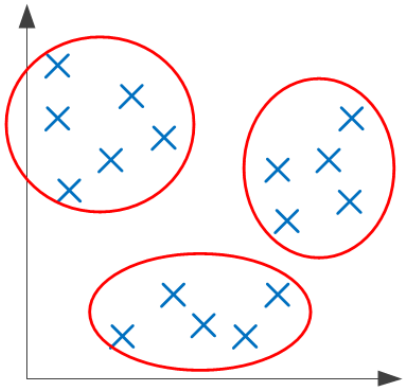
$$\mathcal{D} = \{\mathrm{x}^{(1)}, .., \mathrm{x}^{(m)}\}.$$



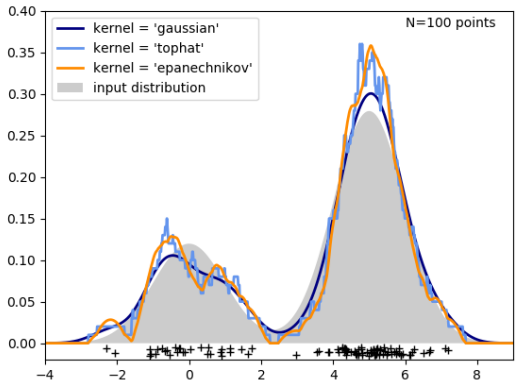
Réduction de dimension



Extraction de caractéristiques



Clustering

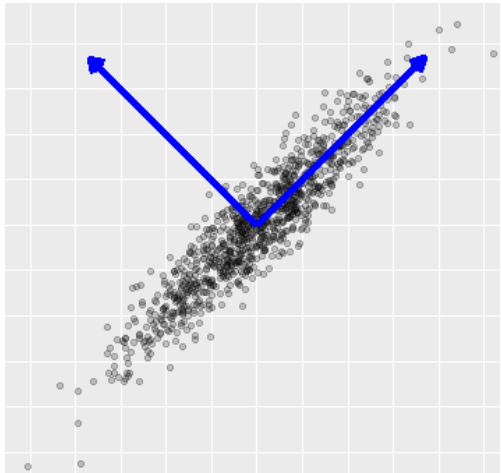


Estimation de densité

Réduction de dimension : ACP

L'Analyse en Composantes Principales est une technique de **réduction de dimension** dans laquelle on cherche à projeter des données dans un sous-espace de plus faible dimension en maximisant un critère "d'étalement" des données.

La méthode s'appuie sur une diagonalisation de la matrice de variance-covariance. La base de l'espace de projection est obtenue à partir des vecteurs propres associés aux plus grandes valeurs propres.



Apprentissage par représentation

X Y



$\xrightarrow{h}$ "personne"

$\xrightarrow{f}$ $\boxed{f(X)}$ $\xrightarrow{h'}$

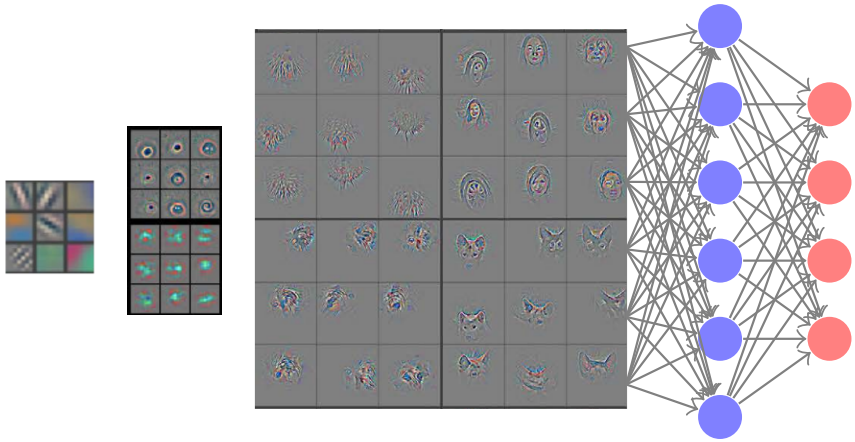
Caractéristiques

Une manière d'interpréter les CNN

X $\quad f(X)$ $\quad h'$ $\quad Y$

Extraction de caractéristiques — Prédicteur



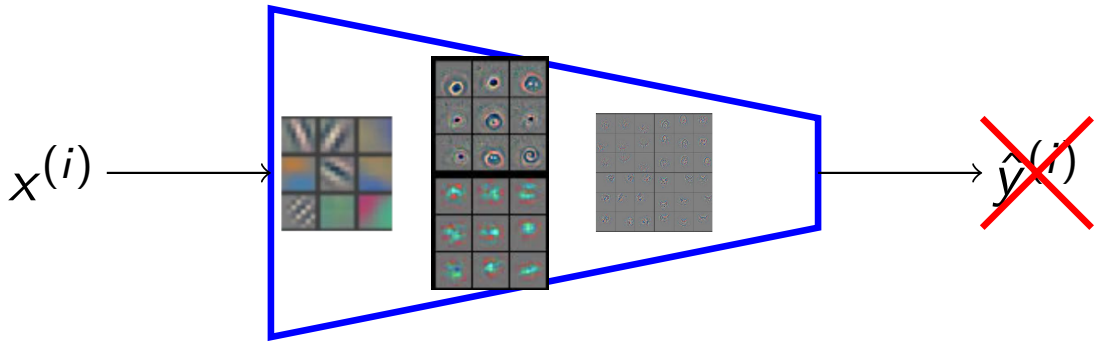


"personne"

On peut interpréter un CNN au regard de l'apprentissage par représentation : la partie convolutive est un extracteur de caractéristiques $f(X)$, et les couches denses de fin constituent notre prédicteur h'.

Apprentissage non-supervisé

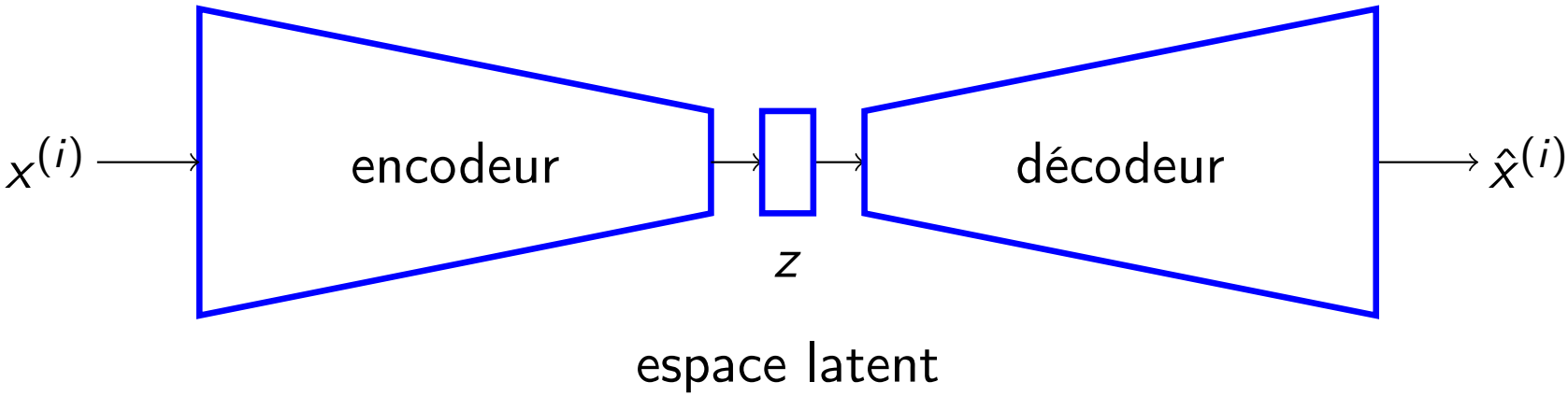
Est-il possible d'apprendre à extraire des caractéristiques, semblables à celles apprises par AlexNet de manière supervisée, mais dans un cadre non supervisé ?



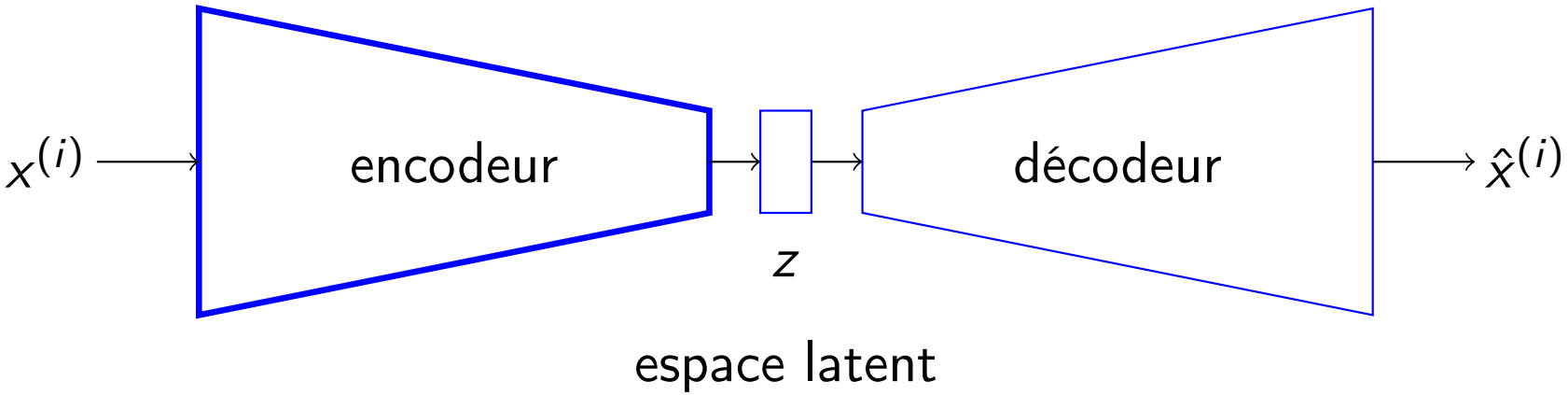
$$\mathcal{D} = \{\mathrm{x}^{(1)}, .., \mathrm{x}^{(m)}\}.$$

Auto-encodeurs

Solution : chercher à prédire les données d'entrée !



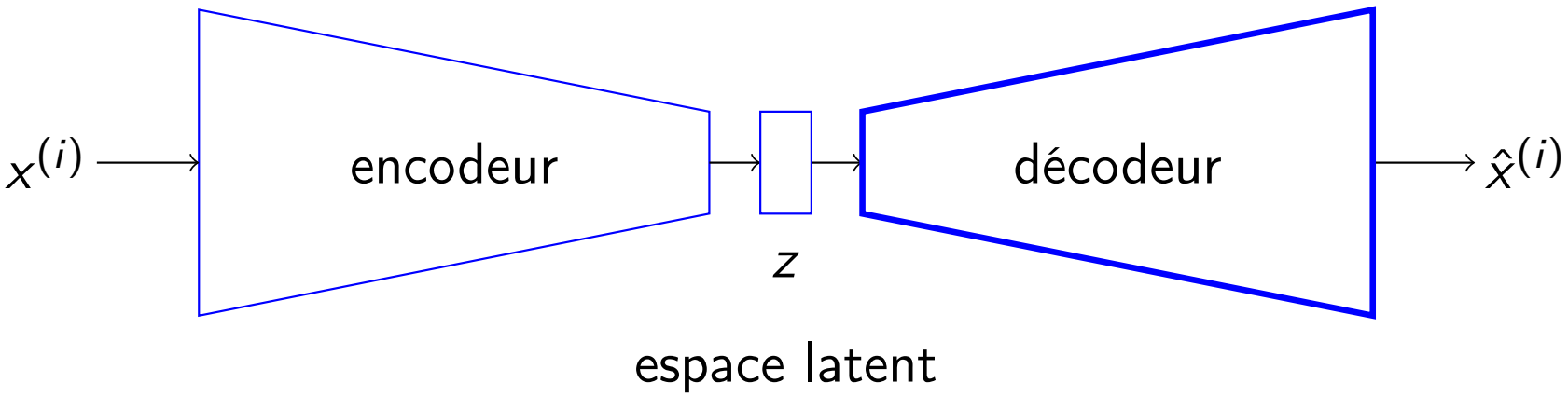
Auto-encodeurs



L'**encodeur** :

- Extrait les caractéristiques principales (structure) de l'entrée.
- Compresse le signal en réduisant la dimension.
- Conserve suffisamment d'information discriminante pour permettre au décodeur de retrouver l'information initiale de manière convaincante.

Auto-encodeurs

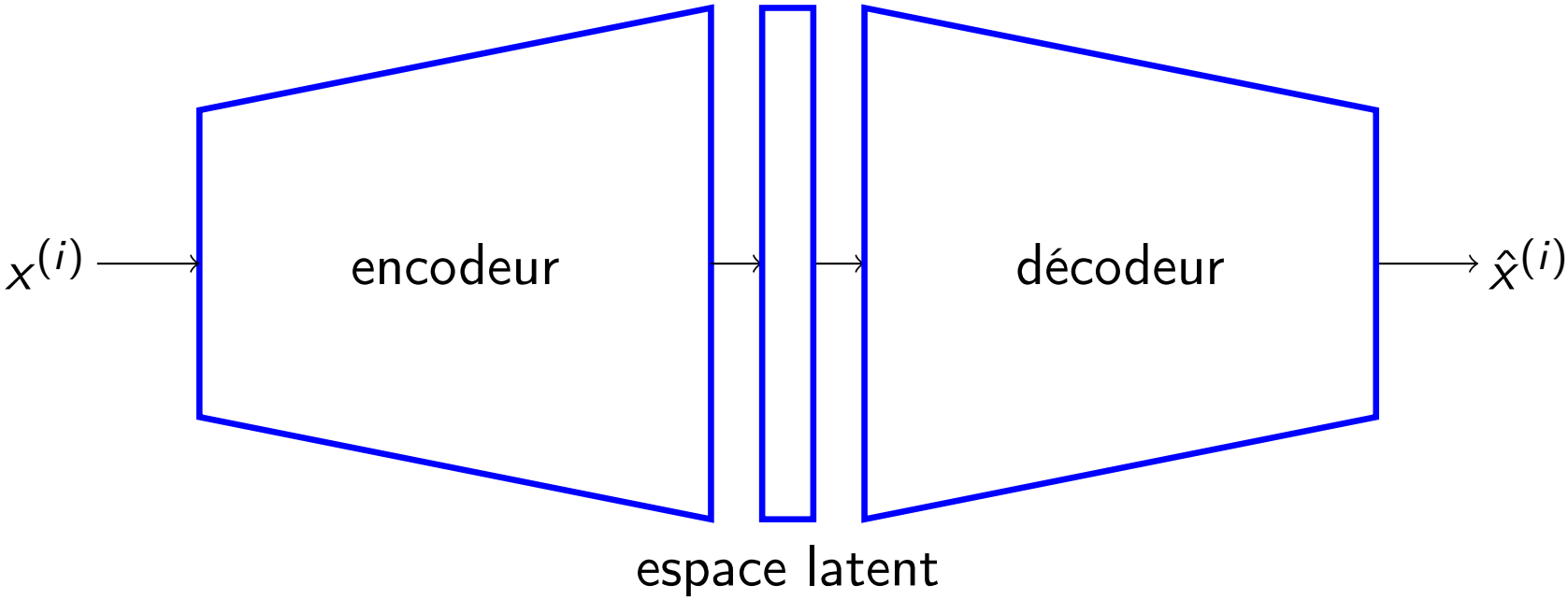


Le **décodeur** :

- Reconstruit une approximation de l'entrée initiale à partir de sa représentation latente.
- Est une forme de modèle génératif (cf. prochains cours).

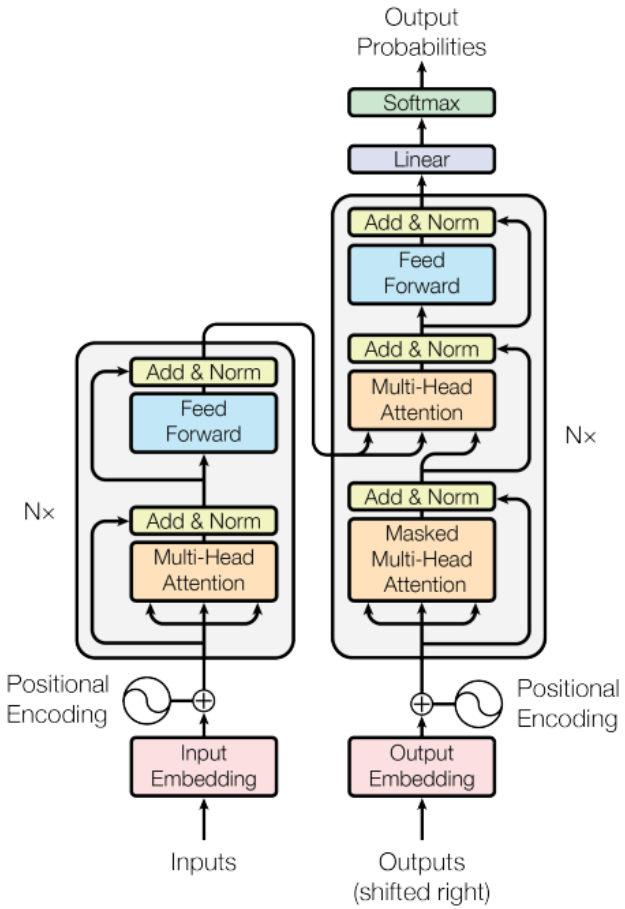
Auto-encodeurs

Il n'y aurait pas vraiment de sens, ni d'intérêt, à construire des auto-encodeurs surconditionnés.



Dans ce cas, l'auto-encodeur n'aurait pas de difficulté à apprendre la fonction identité, ce qui n'a pas d'intérêt.

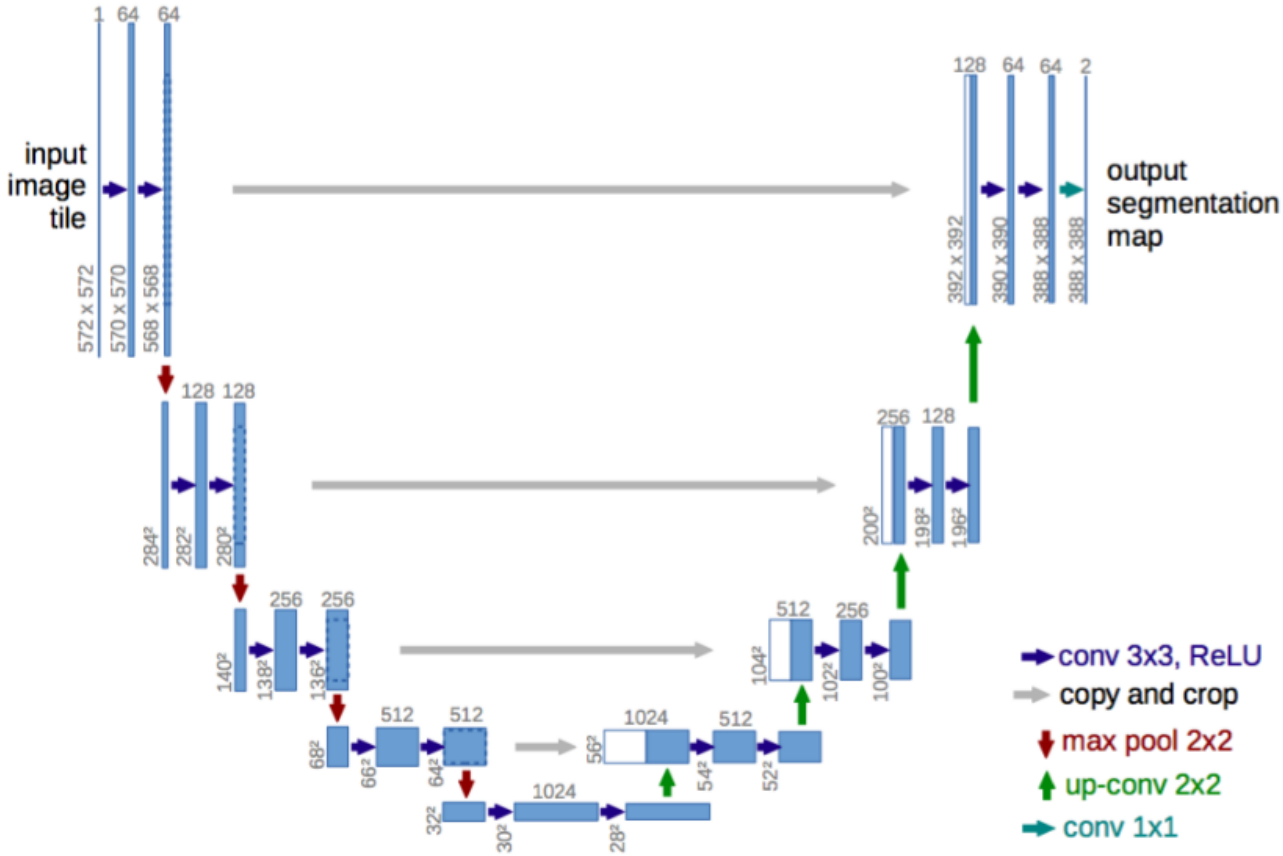
Remarque : *Transformer*



L'architecture du *Transformer* est très proche d'un auto-encodeur.

[Vaswani et al.] Attention is all you need.

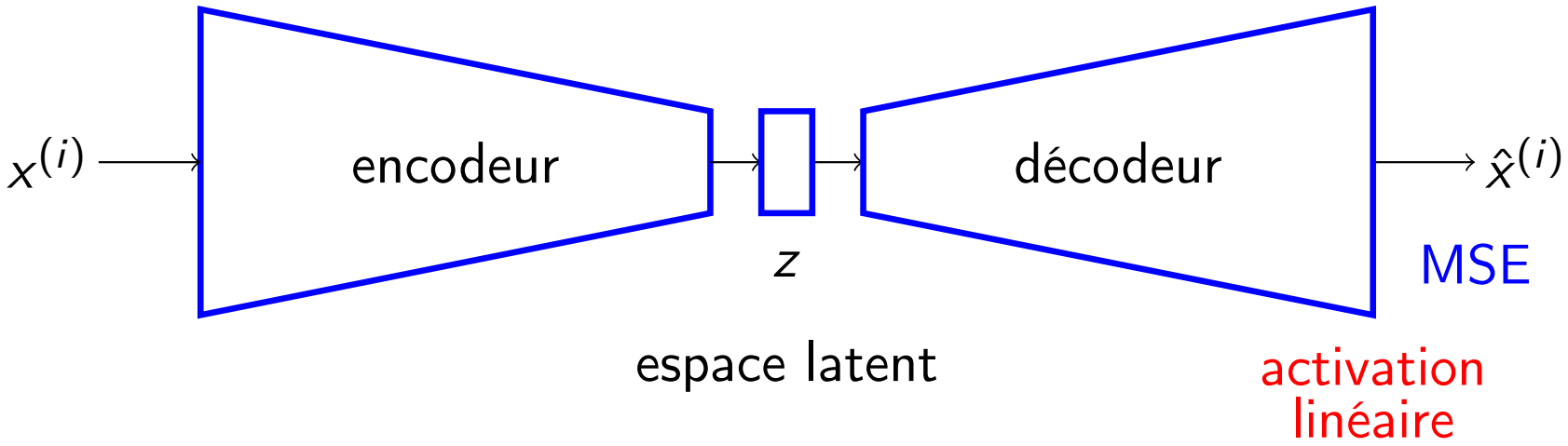
Remarque : U-Net



Le réseau U-Net peut, en altérant légèrement sa forme décrite ci-dessus, être vu comme un auto-encodeur convolutionnel.

[Ronneberger et al.] U-Net : Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation.

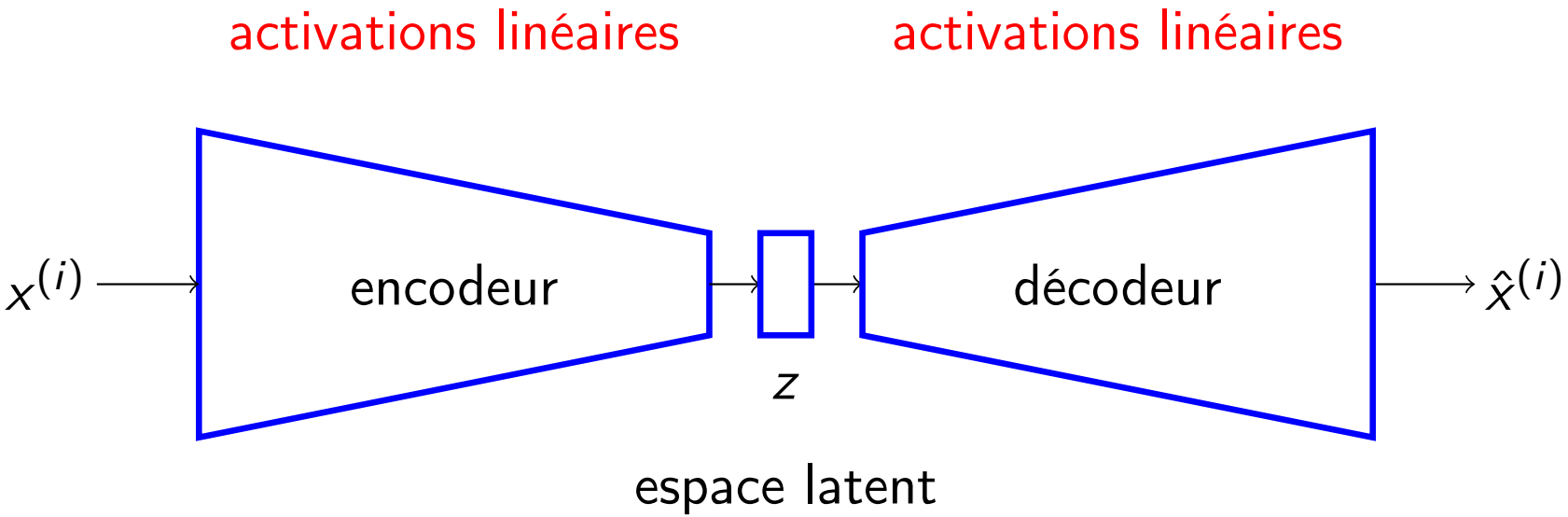
Entraînement d'un auto-encodeur



- Fonction d'activation linéaire sur la couche de sortie.
- Fonction de coût quadratique.
- Fonction objectif à minimiser :

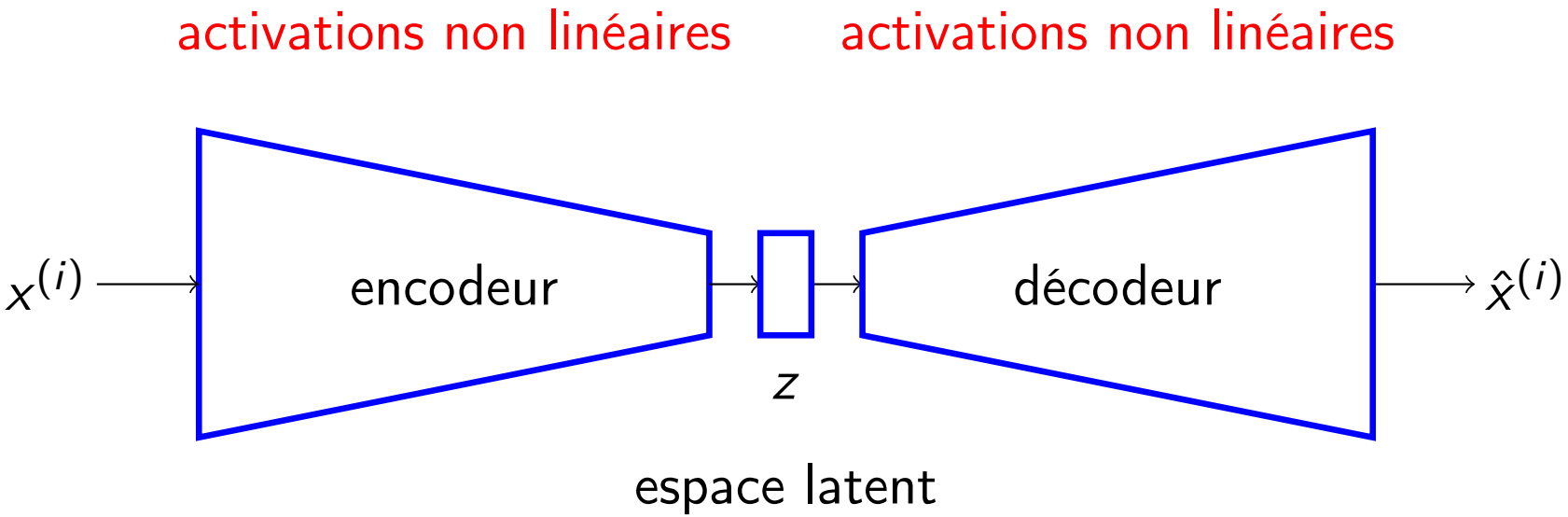
$$J = \sum_{i=1}^{n} ||x^{(i)} - \hat{x}^{(i)}||^2$$

Auto-encodeur pour la réduction de dimension



Si toutes les fonctions d'activation des couches cachées de l'encodeur et du décodeur sont linéaires, l'espace latent appris tendra vers l'espace des composantes principales.
En d'autres termes, dans ce cas, l'auto-encodeur est équivalent à l'ACP !

Auto-encodeur pour la réduction de dimension



A contrario, si les fonctions d'activations de l'encodeur et du décodeur sont non linéaires, nous pouvons voir les auto-encodeurs comme une extension de l'ACP à des projections non-linéaires.
L'encodeur et le décodeur peuvent ainsi bénéficier de la grande capacité de représentation des réseaux de neurones pour projeter les données dans des espaces latents de plus faible dimension, et possédant de meilleures propriétés.

Auto-encodeur pour la réduction de dimension

Attention : il y a un équilibre à trouver entre la capacité de représentation de l'encodeur et du décodeur et la dimension de l'espace latent !

Avec un encodeur et un décodeur de très grande capacité, et un espace latent de dimension 1, on pourrait imaginer un cas dégénéré où l'encodeur apprendrait à associer à chaque donnée $x^{(i)}$ son indice i.

Un tel auto-encodeur n'aurait aucune capacité de généralisation, et serait donc parfaitement inutile.

Variété

Les variétés sont des espaces généralisant les courbes (dimension 1) et surfaces (dimension 2) à des dimensions supérieures.

Les données que nous étudions en Multimédia sont en général, dans des espaces de très haute dimension, concentrées autour de variétés (exemple ci-dessous).

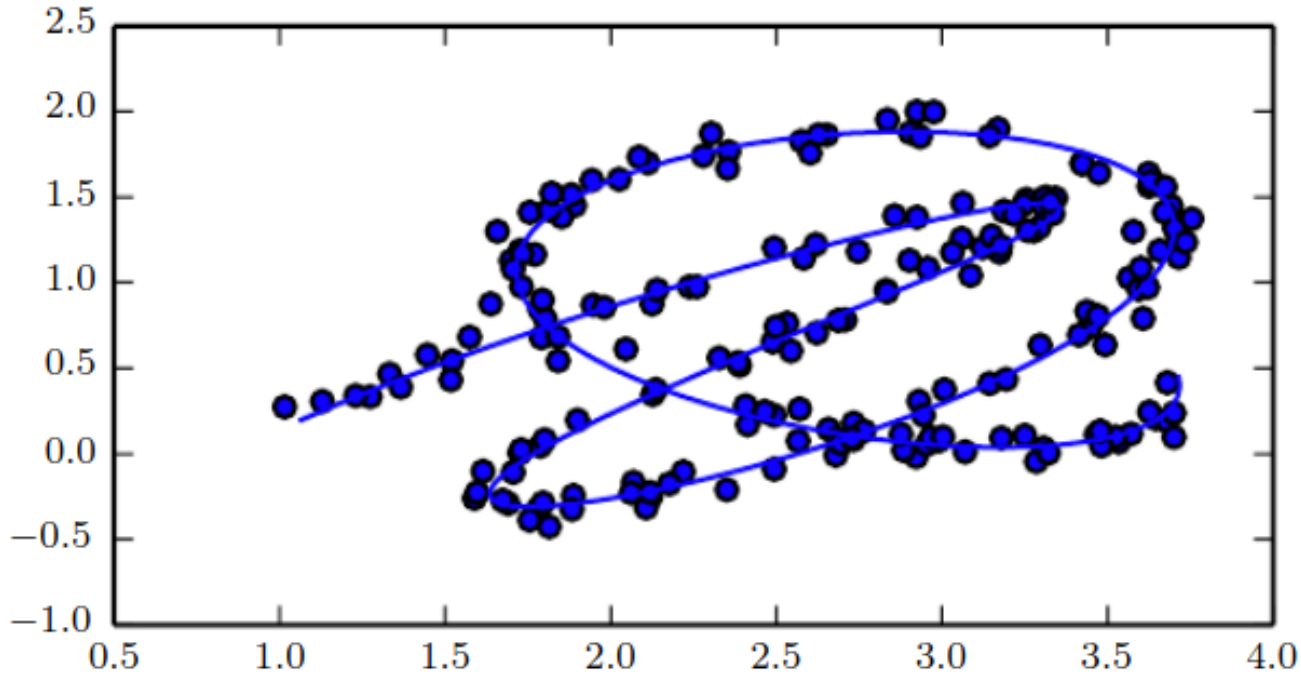


Image de [Goodfellow et al.] Deep Learning

Variétés et auto-encodeurs

On cherche à décrire, dans l'espace latent, la variété sur laquelle vivent nos données, i.e. un sous-espace sur lequel on a une haute probabilité de rencontrer des données d'apprentissage.

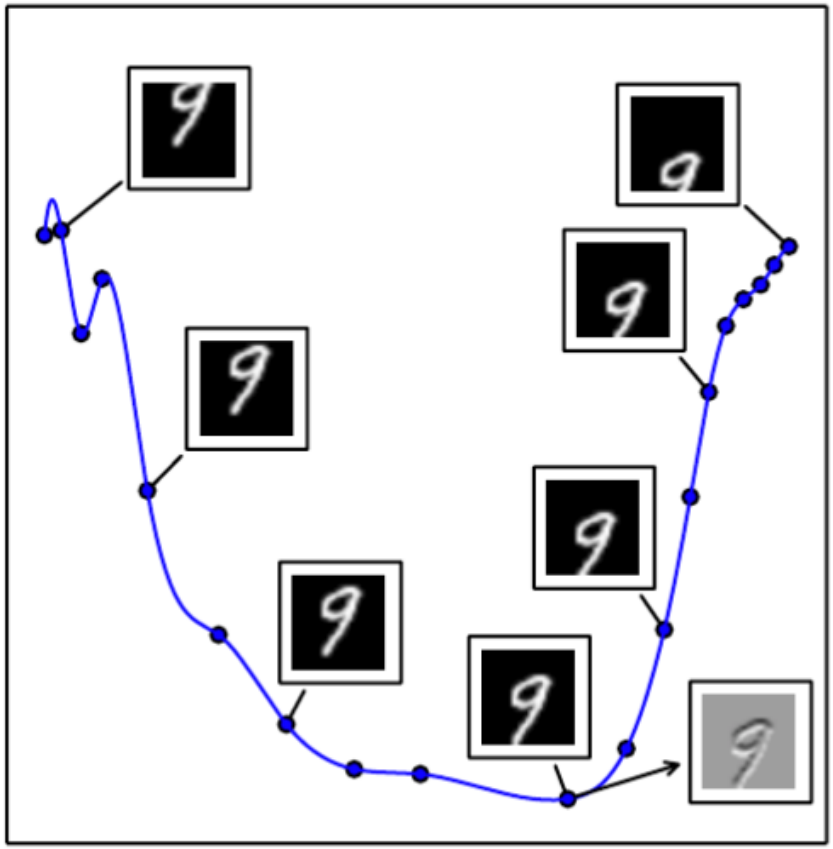


Image de [Goodfellow et al.] Deep Learning

Variétés et auto-encodeurs

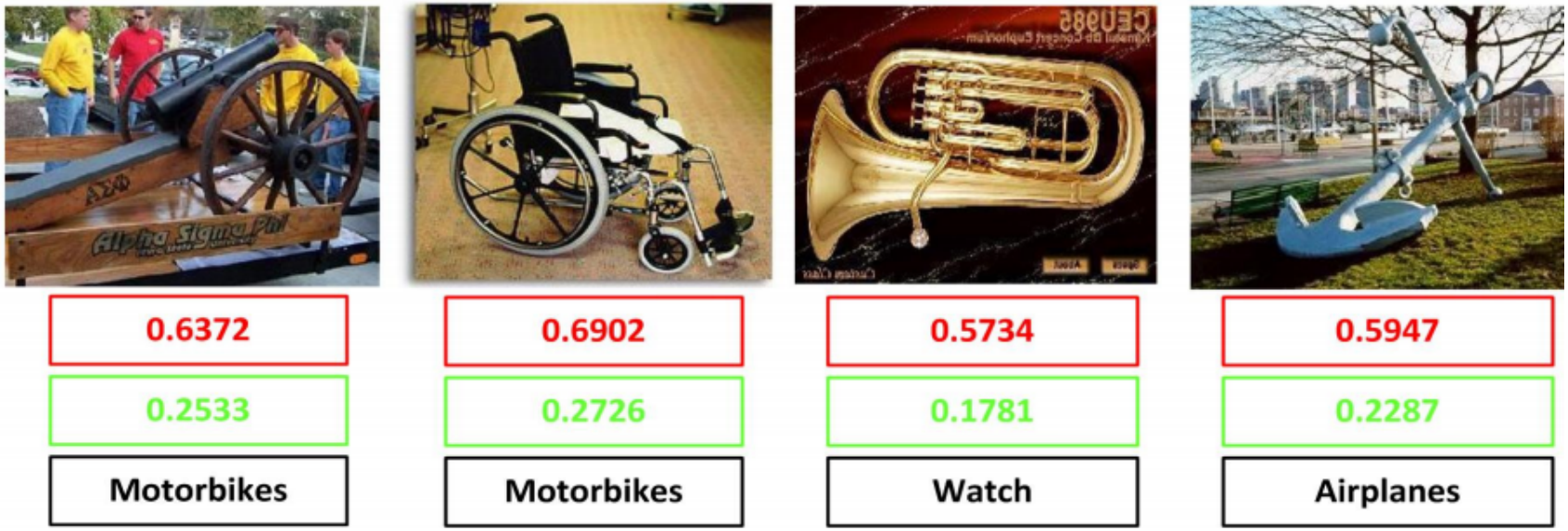
Dans l'exemple ci-dessous, deux dimensions de l'espace latent sont illustrées : l'une influe sur l'orientation de la tête, l'autre sur les émotions du visage.



Image de [Kingma et al.] Auto-encoding variational Bayes

Auto-encodeur et détection d'anomalies

Détection d'anomalies dans la base de données Caltech-101 :



La détection d'anomalies a de nombreuses applications en sécurité, réseau, vidéo-surveillance, maintenance, etc.

Image de [Zhai et al.] Deep Structured Energy Based Models for Anomaly Detection

Auto-encodeurs et régularisation

Les auto-encodeurs sont difficiles à entraîner/calibrer !

- L'espace latent devrait idéalement avoir une dimension semblable à la variété sur laquelle vivent les données ; il est malheureusement impossible de connaître cette dimension à l'avance.
- L'encodeur (et le décodeur) doit avoir une capacité suffisante pour apprendre la fonction qui va de l'espace des données vers l'espace latent (et son inverse).

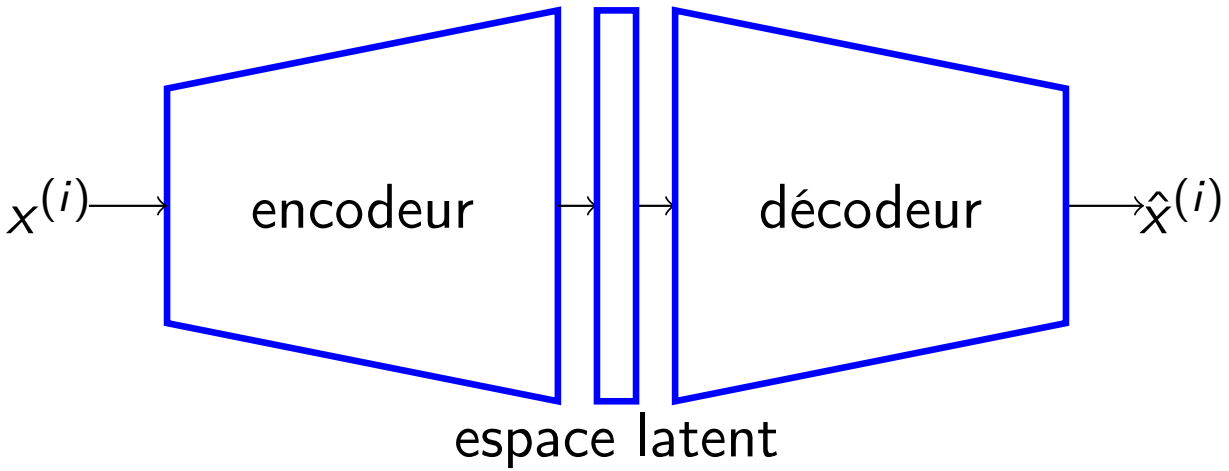
$\rightarrow$ Comme pour les réseaux de neurones classiques, il est intéressant de procéder à une régularisation des auto-encodeurs pour en améliorer l'entraînement.

Auto-encodeur épars

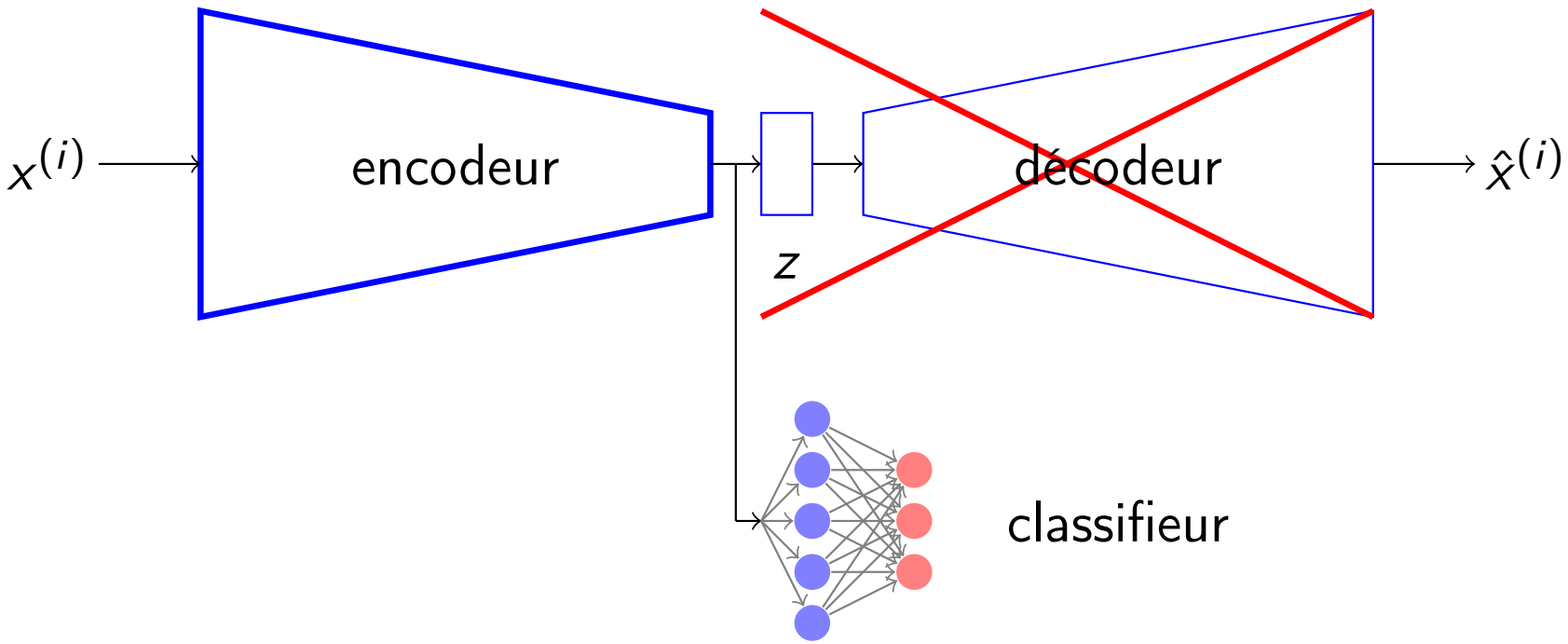
On appelle auto-encodeur épars (*sparse auto-encoder*) un auto-encodeur que l'on entraîne en optimisant la fonction objectif suivante :

$$J = \sum_{i=1}^{n} ||x^{(i)} - \hat{x}^{(i)}||^2 + \lambda|z|$$

Cette régularisation contraint les variables de l'espace latent ; seules un petit nombre d'entre elles peuvent être actives à la fois.
Les auto-encodeurs épars se sont avérés utile pour l'interprétabilité des LLM !



Auto-encodeur et transfer learning



1. Entraînement de l'auto-encodeur sur une large base de données non annotée.
2. *Fine-tuning* du classifieur sur une petite base de données annotée.

$\rightarrow$ une forme d'**apprentissage semi-supervisé** !

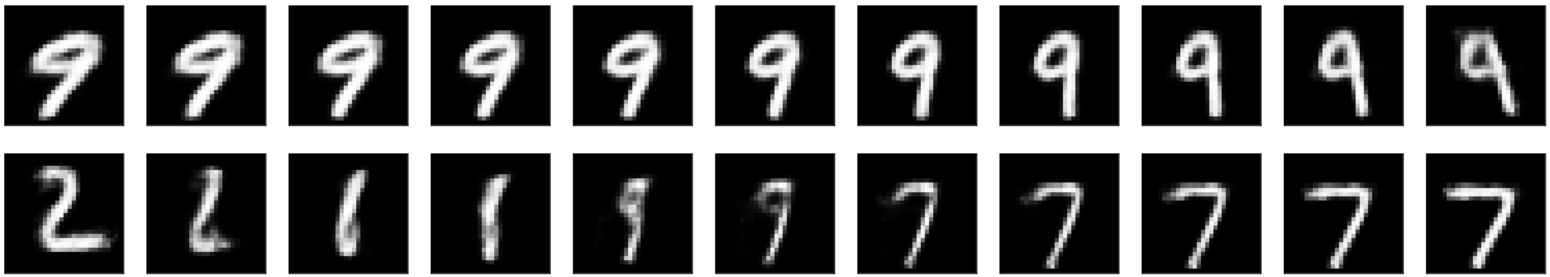
Bilan sur les auto-encodeurs

- Les auto-encodeurs forment une classe de réseaux de neurones permettant de faire de **l'apprentissage non supervisé**, ou parfois semi-supervisé.
- Ils sont aussi très utiles pour faire de l'analyse de données, et de la fouille de données, par leur capacité à révéler des variables structurant les données.
- Ils sont utilisés dans de nombreuses applications, et sont d'excellents exemples d'utilisation pratique de l'apprentissage non-supervisé.

En BE :

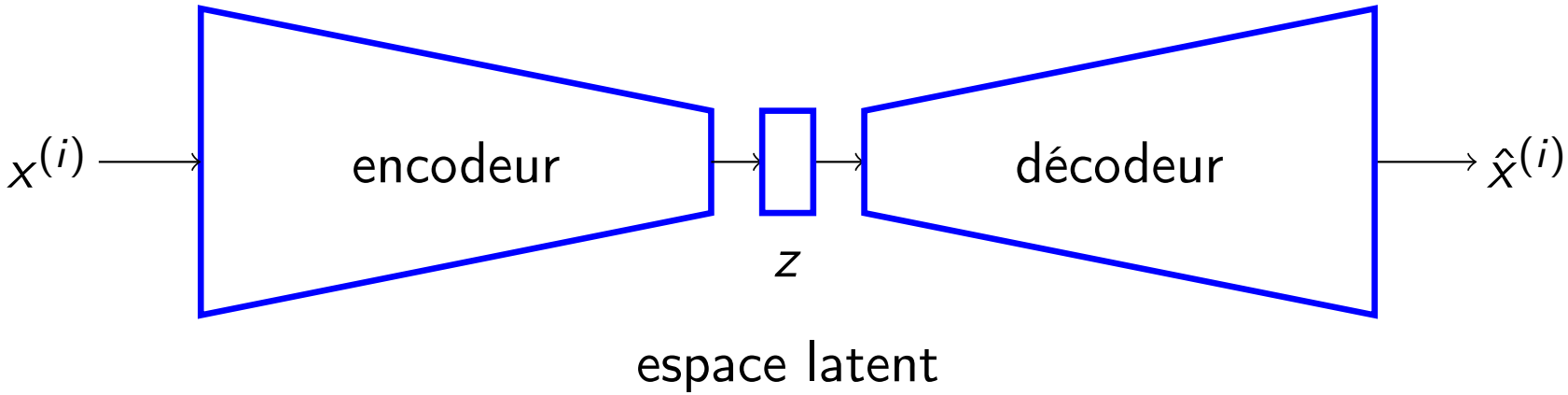
Nous manipulerons les auto-encodeurs sur la base de données MNIST :

1. Entraînement d'un auto-encodeur simple
2. Lien entre dimension de l'espace latent et erreur de reconstruction.
3. Lien entre capacité de l'auto-encodeur et erreur de reconstruction.
4. Application de *morphing* via une interpolation dans l'espace latent.



Apprentissage auto-supervisé

On parle d'**apprentissage auto-supervisé** (*self-supervised learning*) lorsque la supervision est assurée par la donnée elle-même.



Apprentissage auto-supervisé

On peut regrouper les algorithmes d'apprentissage auto-supervisé en 2 familles de méthodes :

- les méthodes qui cherchent à prédire ou restaurer une partie de la donnée à partir d'une autre partie
- et les méthodes **contrastives**.

Tâches prétextes

- Predict any part of the input from any other part.
- Predict the future from the past.
- Predict the future from the recent past.
- Predict the past from the present.
- Predict the top from the bottom.
- Predict the occluded from the visible
- Pretend there is a part of the input you don't know and predict that.

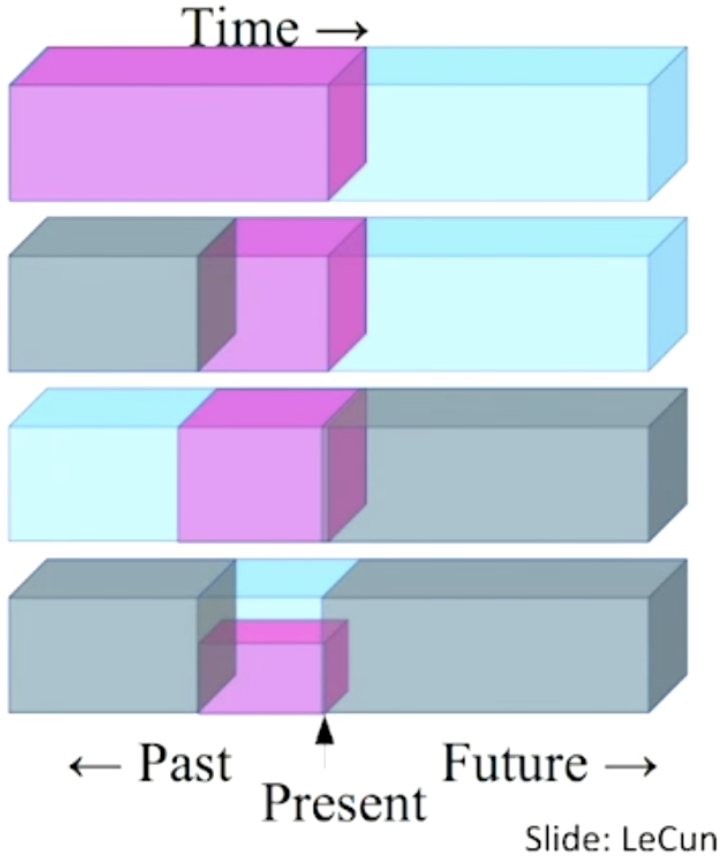


Image de Yann LeCun, *Self-supervised learning : could machines learn like humans ?*

`https://www.youtube.com/watch?v=7I0Qt7GALVk&ab_channel=EPFL`

Context autoencoders

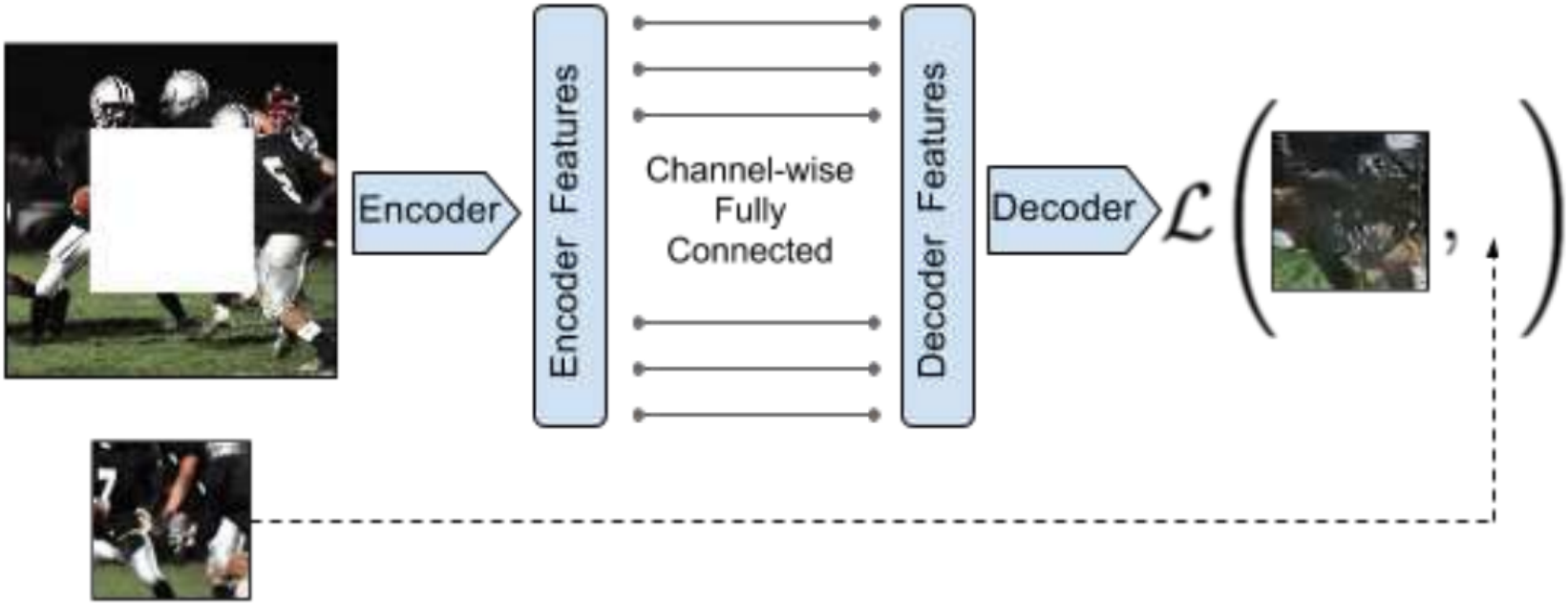
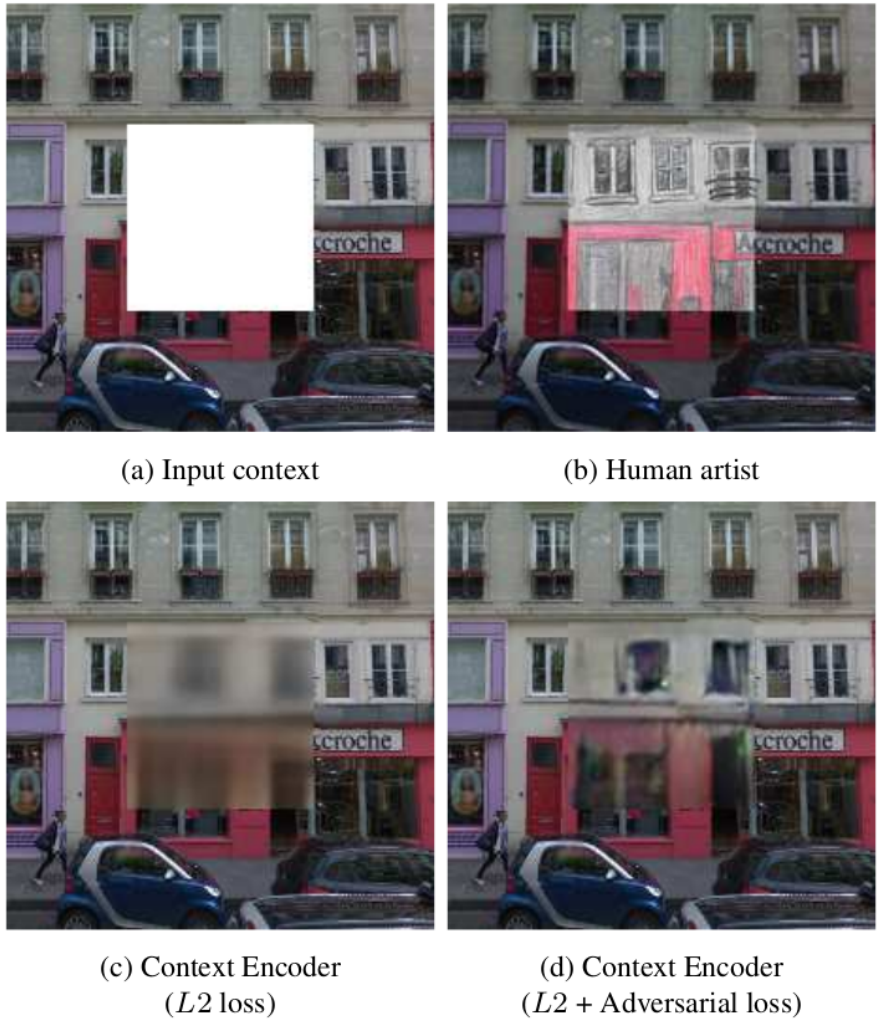


Image de [Pathak et al.] Context Encoders : Feature Learning by Inpainting.

Context autoencoders

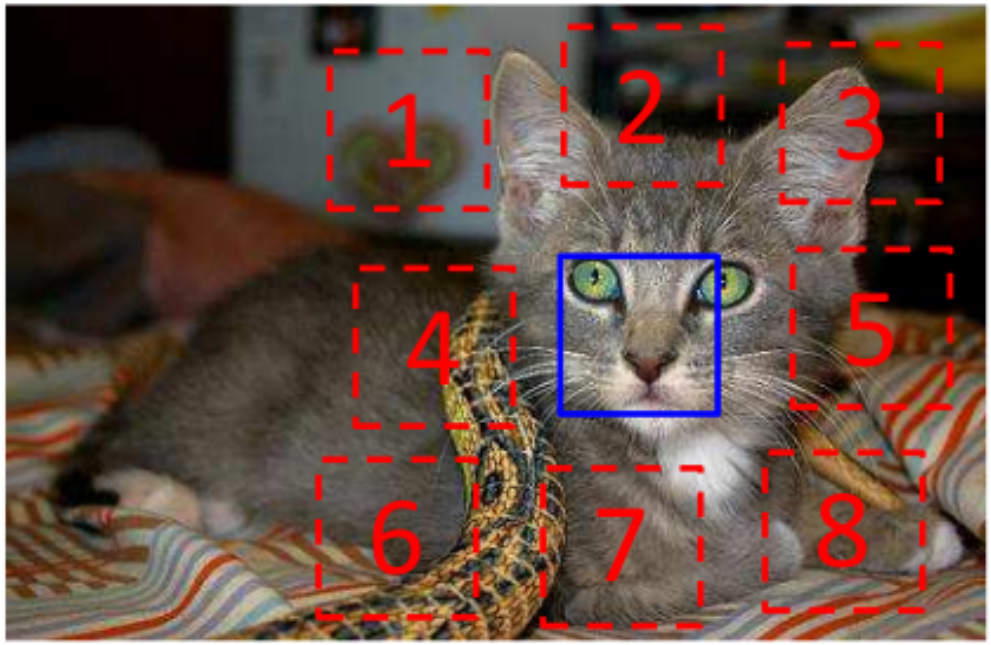


(a) Input context (b) Human artist

(c) Context Encoder ($L2$ loss) (d) Context Encoder ($L2$ + Adversarial loss)

Image de [Pathak et al.] Context Encoders : Feature Learning by Inpainting.

Apprentissage par prédiction du contexte





Objectif : prédiction de la position relative de deux patches extraits de l'image.

Image de [Doersch et al.] Unsupervised Visual Representation Learning by Context Prediction.

Apprentissage par prédiction du contexte

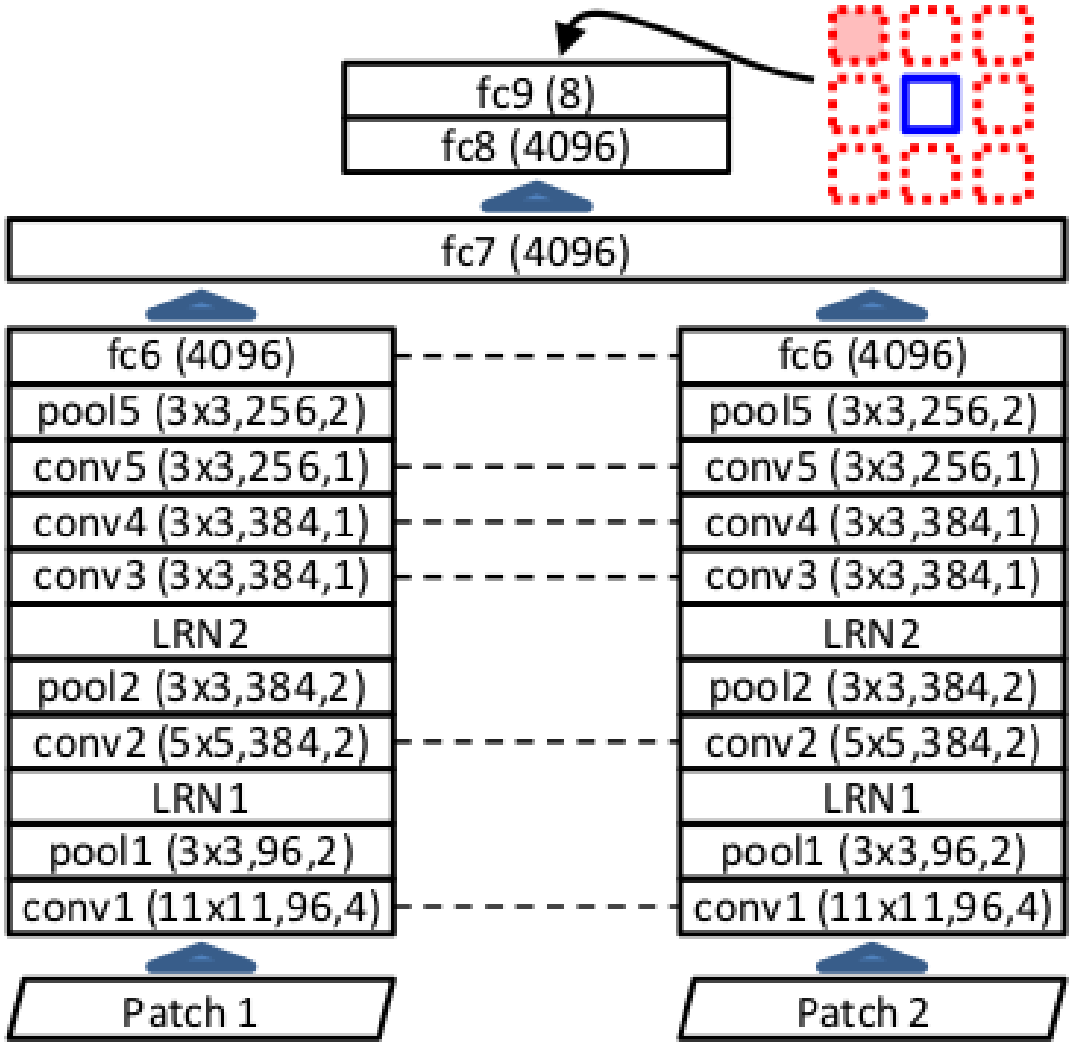


Image de [Doersch et al.] Unsupervised Visual Representation Learning by Context Prediction.

Apprentissage par prédiction de l'orientation

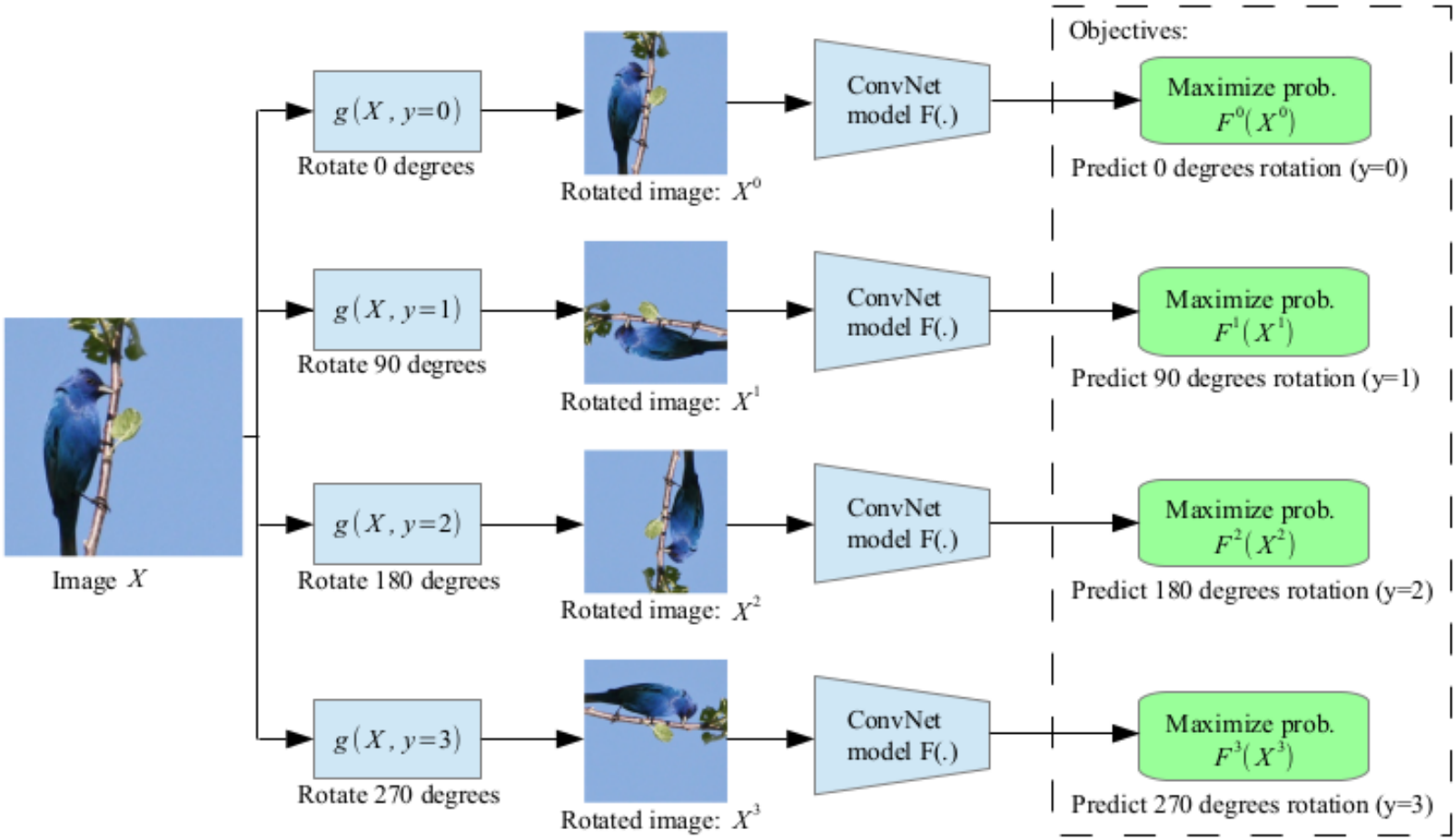
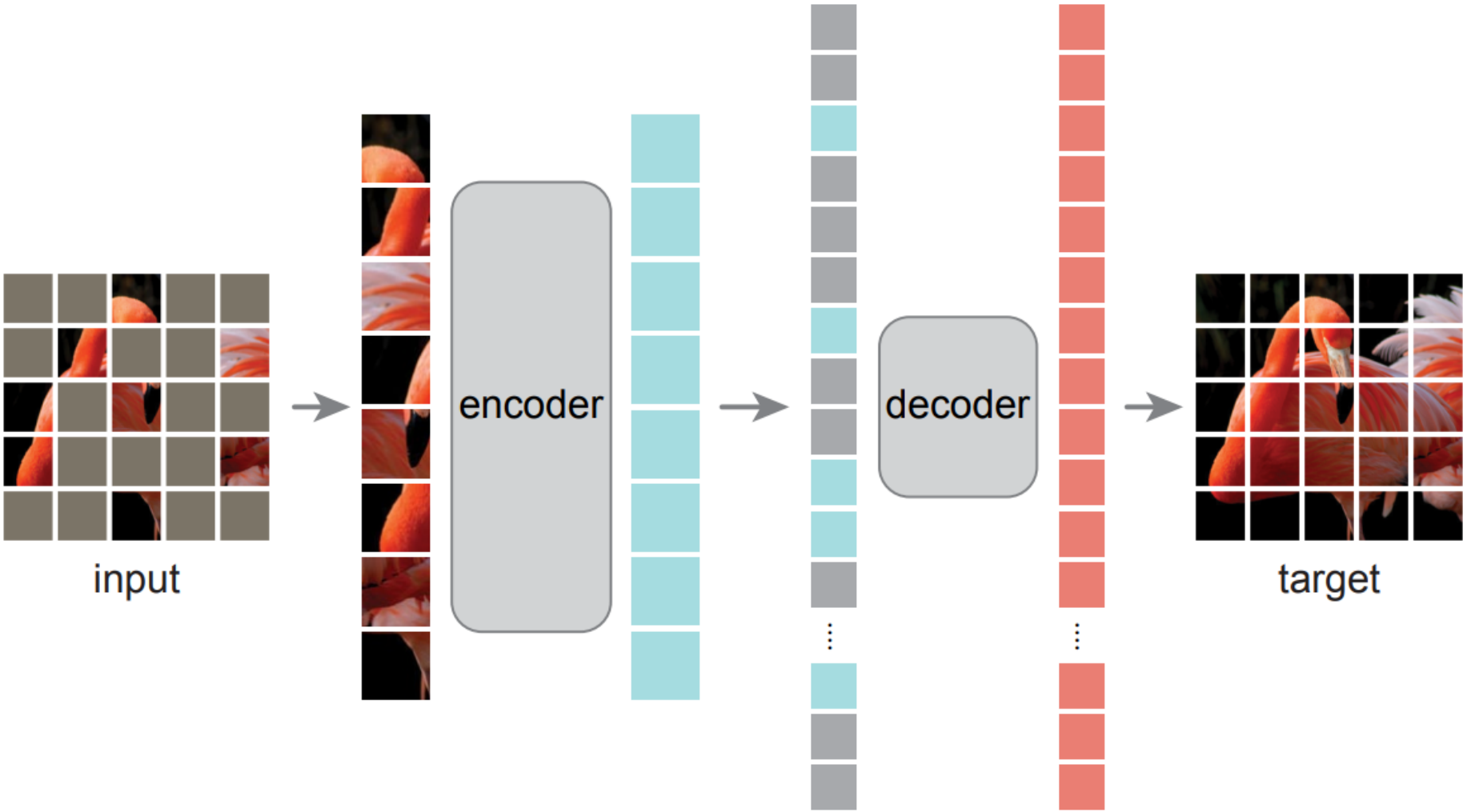


Image de [Gidaris et al.] Unsupervised Representation Learning By Predicting Image Rotations.

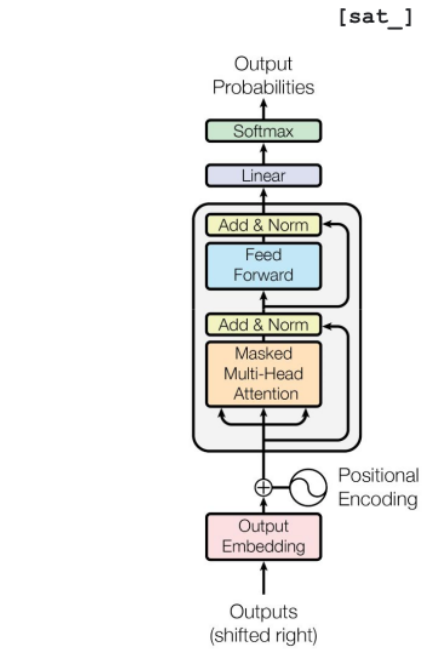
Une variante des *context autoencoders*



[He 2021] Masked Autoencoders Are Scalable Vision Learners

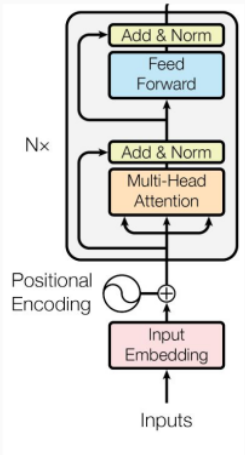
Apprentissage par complétion de texte

Decoder-only GPT



Encoder-only BERT

[*] [*] **[sat_]** [*] **[the_]** [*]



[The_] [cat_] **[MASK]** [on_] **[MASK]** [mat_]

Image de Lucas Beyer.

Apprentissage Contrastif : principe

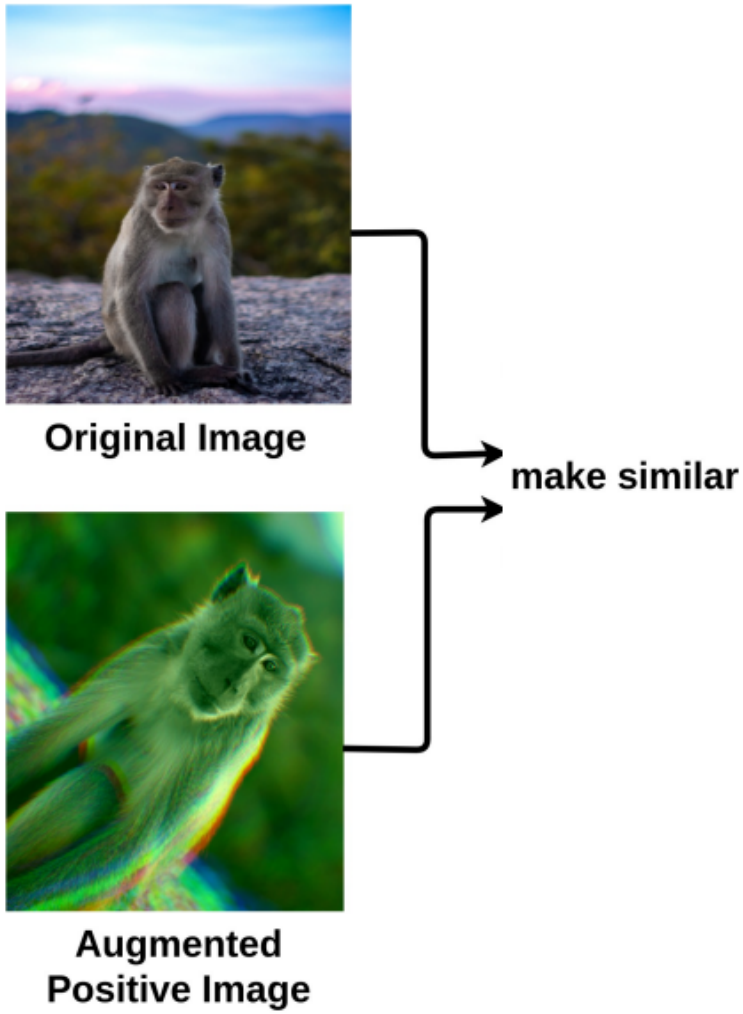
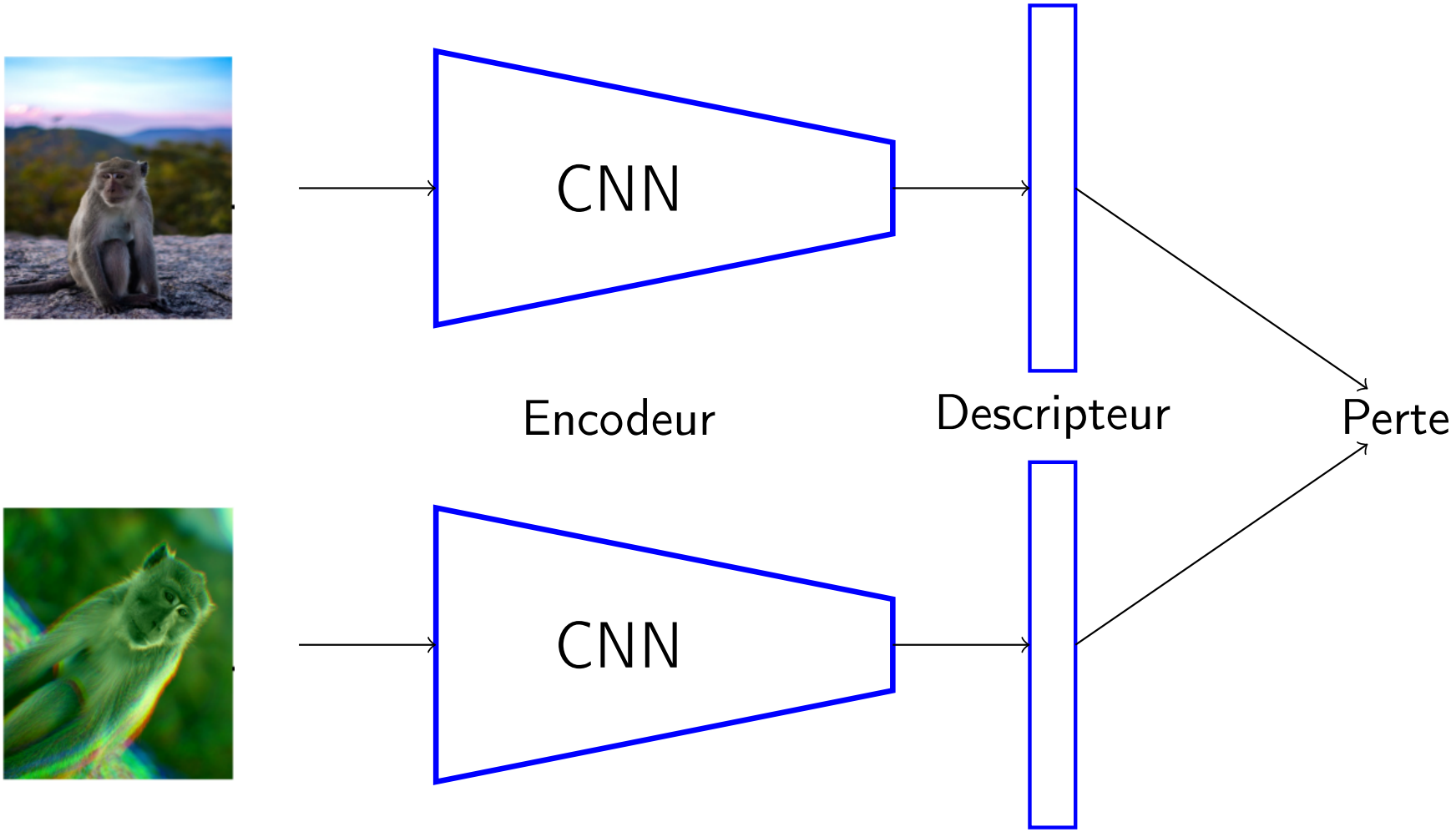


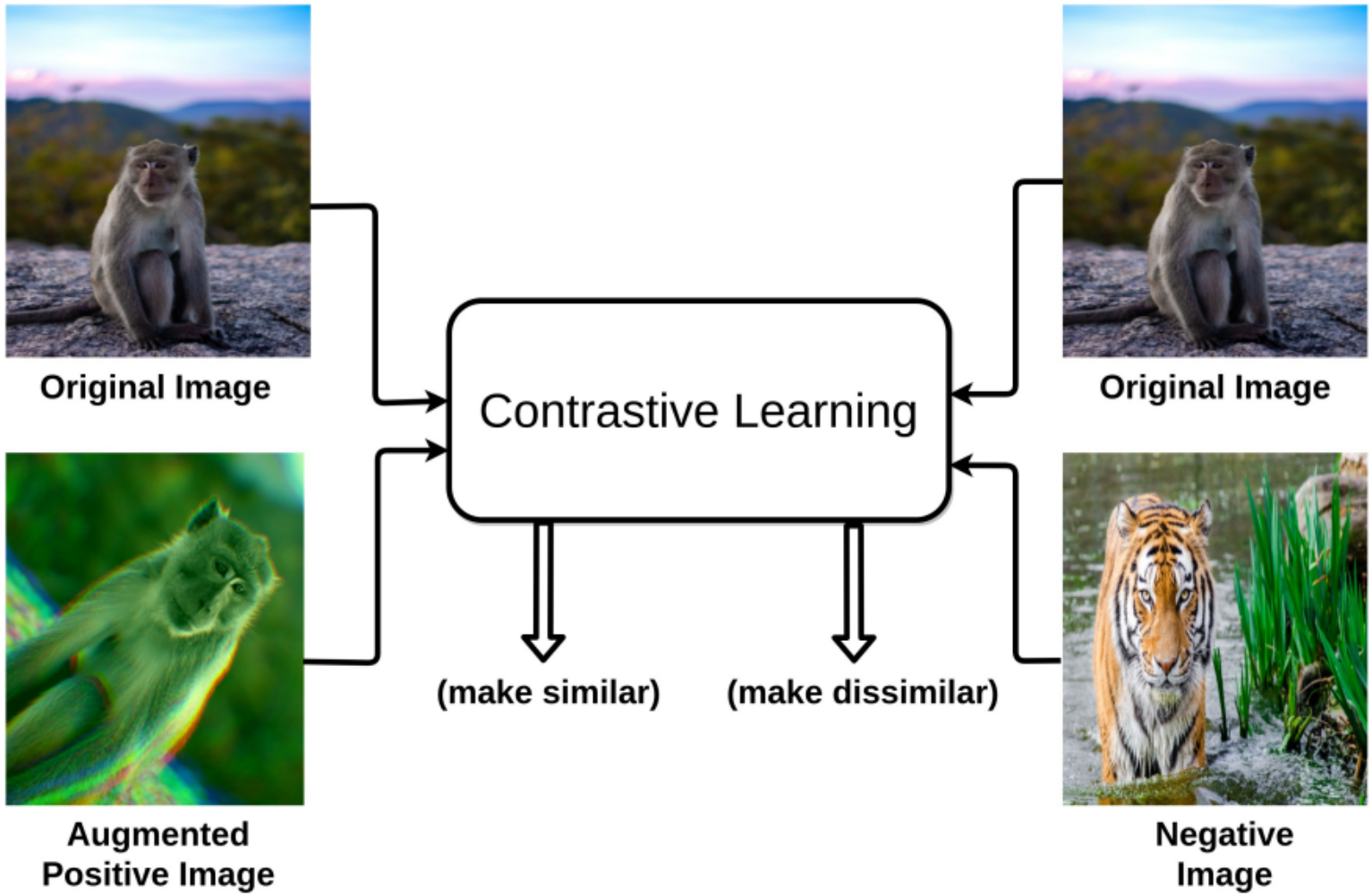
Image de [Jaiswal et al.] A Survey on Contrastive Self-Supervised Learning.

Apprentissage Contrastif : principe

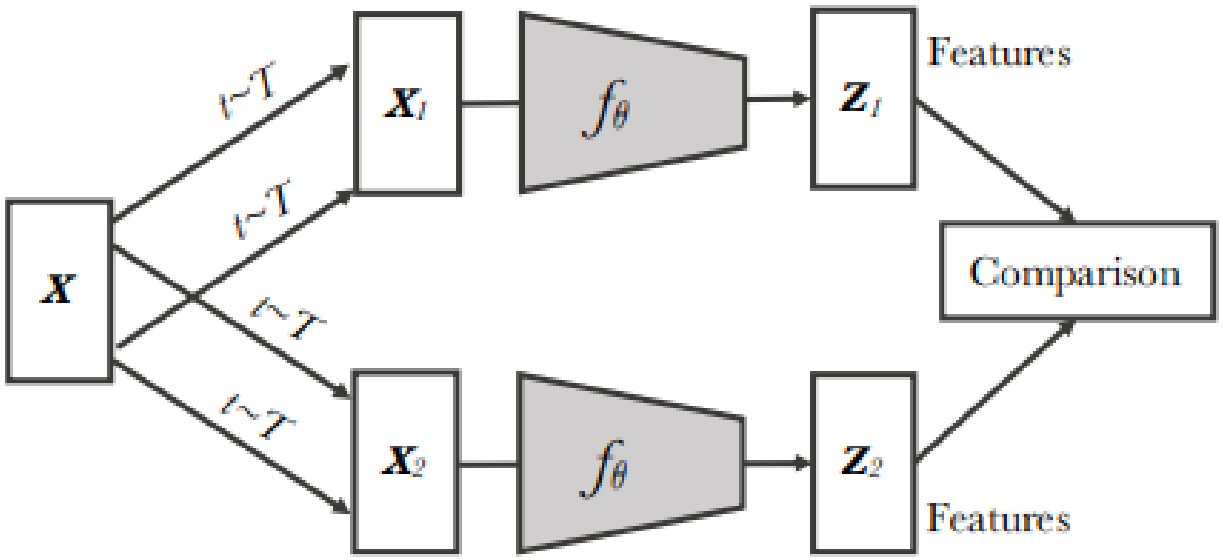


Apprentissage Contrastif

En procédant de cette manière, on risque d'atteindre une solution triviale (descripteur unique pour toutes les images), c'est pourquoi on introduit des exemples négatifs.



Apprentissage contrastif standard (SimCLR)



Utilisation de réseaux siamois pour apprendre des descripteurs z_i proches pour des images similaires et éloignés pour des images différentes.

[Chen et al.] A Simple Framework for Contrastive Learning of Visual Representations

Image de [Caron et al.] Unsupervised Learning of Visual Features by Contrasting Cluster Assignments.

Apprentissage Contrastif - augmentation de données

Le succès de ces algorithmes repose beaucoup sur l'augmentation de données utilisée.

Image augmentation	Top-1 SimCLR (repro)
Baseline	67.9
Remove flip	67.3
Remove blur	65.2
Remove color (jittering and grayscale)	45.7
Remove color jittering	63.7
Remove grayscale	61.9
Remove blur in $\mathcal{T}'$	67.5
Remove solarize in $\mathcal{T}'$	67.7
Remove blur and solarize in $\mathcal{T}'$	67.4
Symmetric blurring/solarization	68.1
Crop only	$40.3_{\pm 0.3}$
Crop and flip only	40.2
Crop and color only	64.2
Crop and blur only	41.7

Image de [Grill et al.] Bootstrap Your Own Latent A New Approach to Self-Supervised Learning

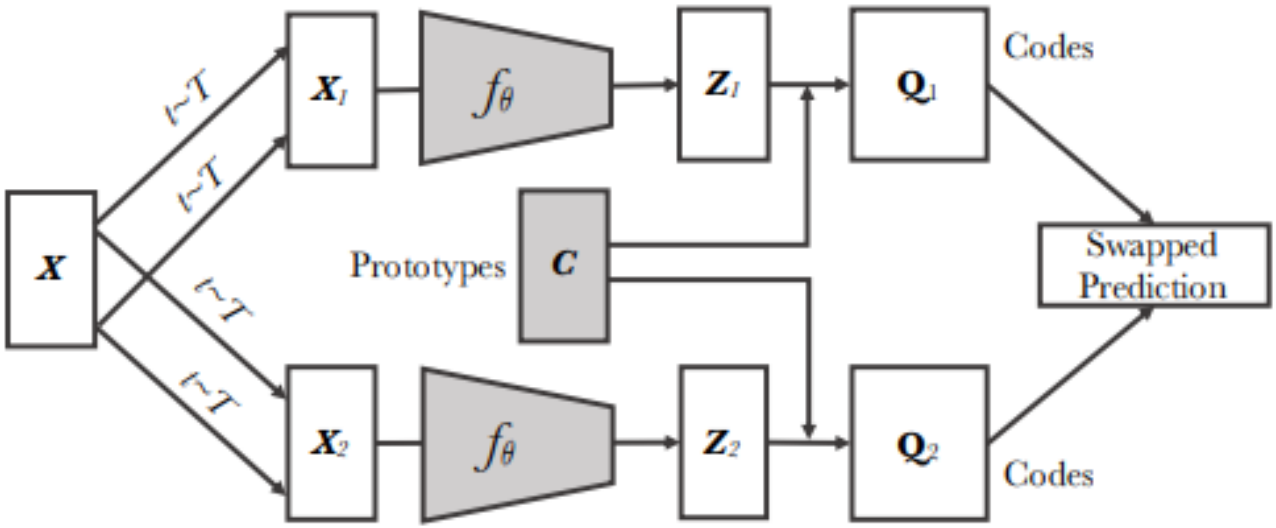
Apprentissage Contrastif - taille des batches

Ces algorithmes nécessitent de grandes tailles de batch pour échantillonner suffisamment d'exemples négatifs et éviter la divergence.

Batch size	Top-1 SimCLR (repro)
4096	67.9
2048	67.8
1024	67.4
512	66.5
256	$64.3_{\pm 2.1}$
128	63.6
64	$59.2_{\pm 2.9}$

Image de [Grill et al.] Bootstrap Your Own Latent A New Approach to Self-Supervised Learning

Apprentissage contrastif par cluster (SwAV)



Avec une idée similaire à `SimCLR`, cette méthode passe par un clustering intermédiaire dans l'espace de descripteurs et cherche à assigner le même cluster à des vues (augmentations) différentes de la même image.

Image de [Caron et al.] Unsupervised Learning of Visual Features by Contrasting Cluster Assignments.

Résultats

Method	Arch.	Param.	Top1
Supervised	R50	24	76.5
Colorization [65]	R50	24	39.6
Jigsaw [46]	R50	24	45.7
NPID [58]	R50	24	54.0
BigBiGAN [15]	R50	24	56.6
LA [68]	R50	24	58.8
NPID++ [44]	R50	24	59.0
MoCo [24]	R50	24	60.6
SeLa [2]	R50	24	61.5
PIRL [44]	R50	24	63.6
CPC v2 [28]	R50	24	63.8
PCL [37]	R50	24	65.9
SimCLR [10]	R50	24	70.0
MoCov2 [11]	R50	24	71.1
SwAV	R50	24	**75.3**

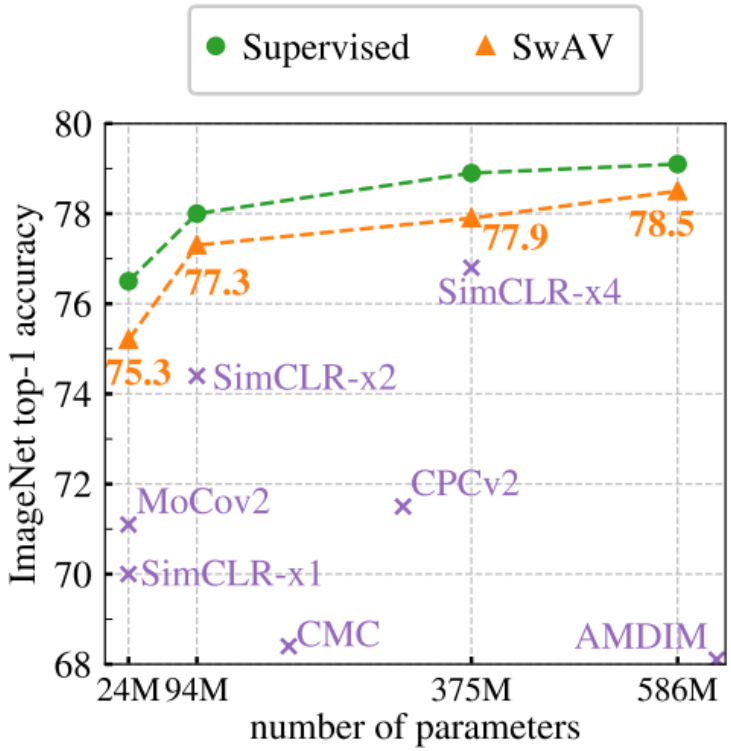
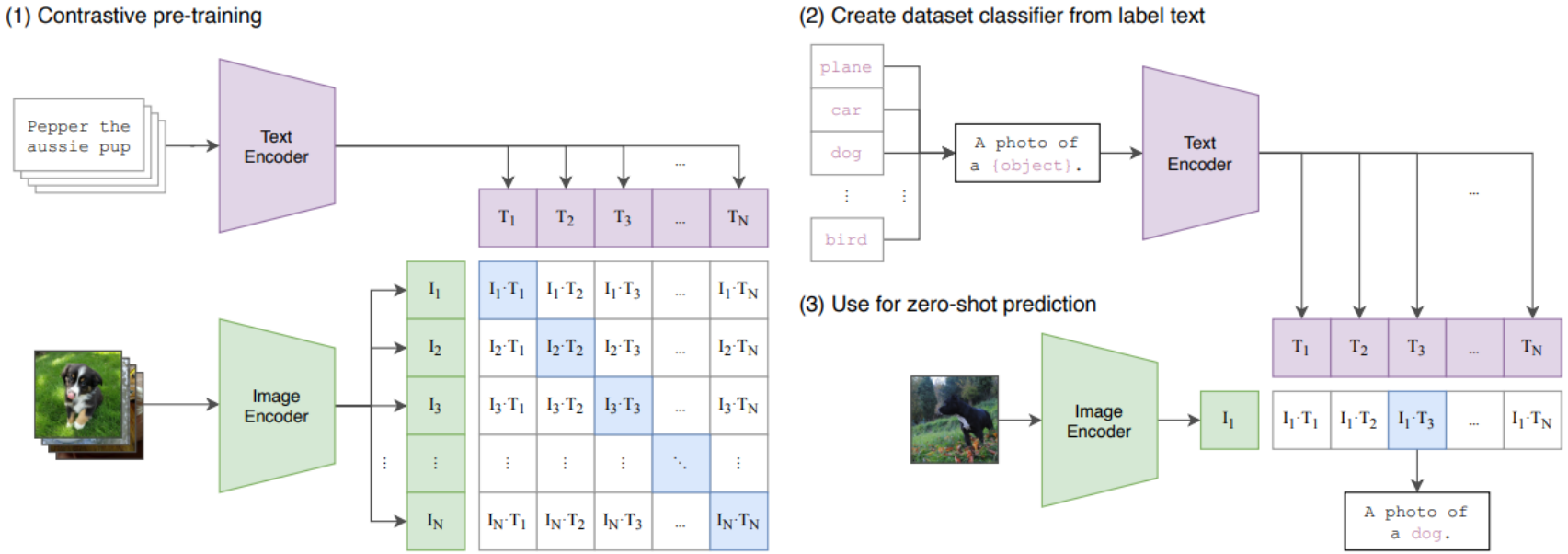


Image de [Caron et al.] Unsupervised Learning of Visual Features by Contrasting Cluster Assignments.

Modèles de fondation : CLIP



Apprentissage contrastif multi-modal et bonnes performances en Zero-shot Transfer Learning

Image de [Radford et al.] Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision.